

Mit mond a műszer?

15. hét • Az első hibakeresések és mérések • 3 tanóra

„A műszer adatot mutat. A szakember következtet.”

A hét célja

Megtapasztalni, hogy a villamos hibák felismerésének alapja a biztonságos előkészítés, a megfigyelés, a logikus gondolkodás és a helyes mérési módszer. A multiméter nem nevezi meg a hibát: adatot ad a szakmai döntéshez.

A hibakeresés logikus sorrendje

Lépés	Kérdés	Módszer
1. Biztonság	Mérhető-e biztonságosan az áramkör?	Szemrevételezés, feszültségmentesítés.
2. Tápellátás	Megvan-e a szükséges feszültség?	Feszültségmérés megfelelő méréshatárral.
3. Kapcsolási út	Zár-e a kapcsoló, ép-e a vezeték?	Folytonosságvizsgálat feszültségmentesen.
4. Fogyasztó	Ép és megfelelően csatlakozik?	Szemrevételezés, mérés, összehasonlítás.
5. Visszaellenőrzés	Megszűnt-e a hiba oka?	Próbaüzem és ismételt mérés.

Feszültségmérés alapjai

A feszültséget párhuzamosan mérjük. Válaszd ki az AC vagy DC mérési módot, csatlakoztasd a fekete mérővezetékét a COM, a pirosat a V aljzatba, majd válassz a várható értéknél nagyobb méréshatárt.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Mérés előtt gondolkodunk: tápfeszültség, kapcsoló, vezeték, fogyasztó.
2.	Digitális multiméter: becslés, mérés, összehasonlítás.
3.	Hibás áramkör vizsgálata, javítása és visszaellenőrzése.

Mit mond a műszer?

Folytonosság • mérési eredmény • következtetés

Folytonosságvizsgálat

Folytonosságot csak feszültségmentes áramkörben vizsgálunk. Kis ellenállás vagy hangjel általában összefüggő vezetési utat, OL vagy nagyon nagy ellenállás megszakítást jelez.

Kijelzés / jelenség	Lehetséges jelentés	Következő lépés
A várt feszültség mérhető	A tápellátás eddig a pontig rendben van.	Haladj tovább a fogyasztó felé.
0 V, ahol feszültséget várunk	Szakadás, nyitott kapcsoló vagy hiányzó táp.	Mérj az előző mérési ponton.
Hangjel folytonosságmérésnél	A vizsgált vezetési út zárt.	Ellenőrizd a csatlakozás minőségét is.
OL / nincs hangjel	Szakadás vagy nyitott érintkező.	Határold be a megszakítás helyét.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Hibakeresés	A hiba okának módszeres felderítése.
Mérési pont	Az a hely, ahol a műszerrel mérést végzünk.
Következtetés	A mért adatok alapján meghozott szakmai döntés.
Dokumentálás	A mérések, megfigyelések és javítások rögzítése.

Tipikus tévhit

Tévhit	Helyes szemlélet
A multiméter mindig megmondja, mi a hiba.	A műszer értéket mutat, a szakember értelmezi.
Előbb mérünk, aztán gondolkodunk.	Előbb becsülünk és mérési tervet készítünk.
Ha nincs feszültség, biztosan rossz a műszer.	Először ellenőrizzük a beállítást, a mérőzsinórt és egy ismert pontot.

Mester tanácsa

„Soha ne a műszert hibáztasd először. Előbb győződj meg róla, hogy jól kérdeztél tőle.”

Következő hét

16. hét: IAP modulzáró projekt – Építsd meg! Mérd meg! Magyarázd el!